

Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию POP3/IMAP-сервера Dovecot, а также интеграции его с MTA Postfix.

Задачи работы

- Установка пакетов Dovecot
- Настройка конфигурационных файлов (протоколы, аутентификация, хранилище почты)
- Настройка почтового клиента Evolution
- Тестирование получения и отправки почты
- Автоматизация настройки через Vagrant

Настройка сервера

Установка `dovecot` и `telnet`. Настройка `/etc/dovecot/`:

- Включение протоколов `imap`, `pop3`.
- Настройка формата ящика: `mail_location = maildir:~/Maildir`.
- Разрешение аутентификации `plain`.

Настройка Firewall

Открытие портов для почтовых служб и запуск сервисов.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.ankomyagin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:use
:s0
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl enable dovecot
```


Настройка клиента

Установка и настройка учетной записи пользователя `ankomyagin`.

- Входящая почта: IMAP (порт 143).
- Исходящая почта: SMTP (порт 25).

The screenshot shows the 'Account Summary' window in the Evolution email client. The window has a title bar with 'Cancel', 'Back', and 'Next' buttons. On the left is a sidebar with a list of steps: 'Welcome', 'Restore from Backup', 'Identity', 'Receiving Email', 'Receiving Options', 'Sending Email', 'Account Summary' (which is highlighted), and 'Done'. The main area of the window contains the following information:

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

Account Information

Name:

The above name will be used to identify this account.
Use for example, "Work" or "Personal".

Personal Details

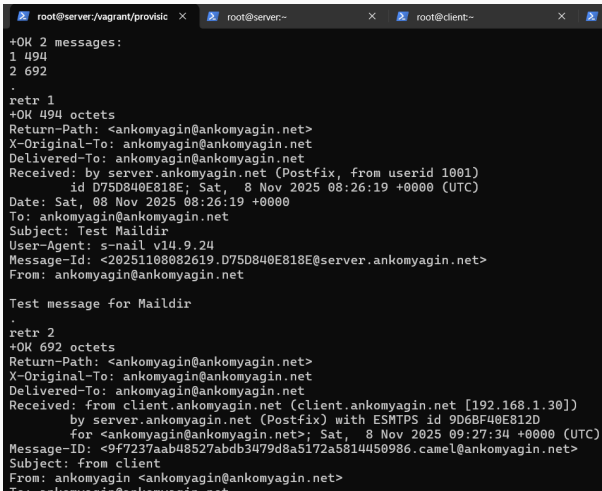
Full Name: ankomyagin
Email Address: ankomyagin@ankomyagin.net

Receiving	Sending
Server Type: imapx	smtp
Server: mail.ankomyagin.net	mail.ankomyagin.net
Username: ankomyagin	ankomyagin

Тестирование

Отправка и получение

Проверка работы почты через графический интерфейс. Письма успешно отправляются и доставляются в папку **Inbox**.

A terminal window with three tabs: 'root@server:/vagrant/provisic', 'root@server:~', and 'root@client:~'. The terminal shows the output of an IMAP client. It starts with '+OK 2 messages:' and lists two messages. The first message (ID 494) is retrieved ('retr 1') and its details are shown, including headers and body. The second message (ID 692) is also retrieved ('retr 2') and its details are shown. The terminal text is as follows:

```
+OK 2 messages:
1 494
2 692
.
retr 1
+OK 494 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: by server.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
        id D75D840E818E; Sat,  8 Nov 2025 08:26:19 +0000 (UTC)
Date: Sat, 08 Nov 2025 08:26:19 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: Test Maildir
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251108082619.D75D840E818E@server.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@ankomyagin.net

Test message for Maildir
.
retr 2
+OK 692 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: from client.ankomyagin.net (client.ankomyagin.net [192.168.1.30])
        by server.ankomyagin.net (Postfix) with ESMTPS id 9D6BF40E812D
        for <ankomyagin@ankomyagin.net>; Sat,  8 Nov 2025 09:27:34 +0000 (UTC)
Message-ID: <9f7237aab48527abdb3479d8a5172a5814450986.camel@ankomyagin.net>
Subject: from client
From: ankomyagin <ankomyagin@ankomyagin.net>
To: ankomyagin@ankomyagin.net
```

В логах `/var/log/maillog` фиксируются подключения IMAP, аутентификация и действия агента доставки.

```
Nov  8 09:26:45 server dovecot[11928]: imap-login: Login: user=<ankomyagin>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=12235, TLS, session=<ICa5RFDEKTAqAEe>
Nov  8 09:27:28 server postfix/smtpd[12238]: connect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Nov  8 09:27:34 server postfix/smtpd[12238]: 9D6BF40E812D: client=client.ankomyagin.net[192.168.1.30]
Nov  8 09:27:34 server postfix/cleanup[12242]: 9D6BF40E812D: message-id=<9f7237aab48527abdb3479d8a5172a5814450986.camel@ankomyagin.net>
Nov  8 09:27:34 server postfix/qmgr[11615]: 9D6BF40E812D: from=<ankomyagin@ankomyagin.net>, size=567, nrcpt=1 (queue active)
Nov  8 09:27:34 server postfix/smtpd[12238]: disconnect from client.ankomyagin.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov  8 09:27:34 server postfix/local[12243]: 9D6BF40E812D: to=<ankomyagin@ankomyagin.net>, relay=local, delay=0.08, delays=0.05/0.03/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Nov  8 09:27:34 server postfix/qmgr[11615]: 9D6BF40E812D: removed
```

Проверка через Telnet

Диагностика работы протокола POP3 (порт 110) через консоль:

```
Held 1 message in /home/ankomyagin/Maildir
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ doveadm mailbox list -u ankomyagin
Error: net_connect_unix(/run/dovecot/stats-writer) failed: Permission denied
INBOX
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u ankomyagin
[sudo] password for ankomyagin:
INBOX
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo -i
[root@server.ankomyagin.net ~]# telnet mail.ankomyagin.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.ankomyagin.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user ankomyagin
+OK
pass 1011
+OK Logged in.
list
+OK 1 messages:
1 494
.
retr1
-ERR Unknown command: retr1
retr 1
+OK 494 octets
Return-Path: <ankomyagin@ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: by server.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
        id D75D840E818E; Sat,  8 Nov 2025 08:26:19 +0000 (UTC)
Date: Sat, 08 Nov 2025 08:26:19 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: Test Maildir
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251108082619.D75D840E818E@server.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@ankomyagin.net
```

Автоматизация

Сохранение конфигурационных файлов и создание скрипта `mail.sh` для автоматического развертывания почтового сервера.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /vagrant/provision/server/mail.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```


Контрольные вопросы

Протоколы:

- **SMTP** — отправка и передача почты между серверами.
- **IMAP** — управление почтой на сервере (синхронизация папок).
- **POP3** — получение почты с сервера на клиент (обычно с удалением с сервера).

Роли сервисов:

- Postfix (MTA) — маршрутизация и передача почты.
- Dovecot (MDA/POP3/IMAP) — хранение писем, аутентификация и выдача писем клиентам.

Конфигурация Dovecot:

Основные файлы находятся в `/etc/dovecot/` и `/etc/dovecot/conf.d/` (настройки аутентификации, SSL, почтовых ящиков).

Выводы

- Установлен сервер Dovecot.
- Настроено хранение почты в формате Maildir.
- Выполнена настройка клиента Evolution.
- Проведено успешное тестирование протоколов IMAP и POP3.
- Настроена автоматизация развертывания.